クーロンの法則

学籍番号：2225091　　氏名：西亦 岳雄

2025 年 11 月 17 日

実験の目的

2 つの小球を帯電させ，その小球間に働くクーロン力が，小球間の距離の 2 乗に反比例するというクーロンの法則を電気振りこを用いることで確認する．また，小球に帯電した電気量も確かめる．

1. 原理

一般に, 点電荷 q_1 の周りには電場ができる. そこで, 試電荷 q_2 を点電荷 q_1 の周りに距離 r だけ離れた位置におくと，この二つの点電荷の間には q_1, q_2 の間の距離の 2 乗に反比例するクーロン力が働く (q_1, q_2が同符号のときは斥力, 異符号のときは引力が働く).

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\boldsymbol{e_r} \tag{1}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}. \tag{2}$$

ここで，ϵ_0 は真空の誘電率で，その値は $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ である．

図 1,2 は実験装置を小球の衝突面から垂直に見たときの図である．物理スタンドに固定した 2 本の支持棒から糸で吊るした 2 つの小球に同符号で同量の電荷 q を与えると，二つの小球は反発し合い，図 1 のように糸の張力 S，クーロン力 F，小球にかかる重力 mg，で理想的にはつり合う (実際の実験では, 少なからず小球は揺れ動く). 図 2 のように, 小球が運動する軌道上でのつり合いにおいて, 張力 S は常に軌道に垂直な方向に働くのでその成分は 0 であることから

$$F\cos\theta = mg\sin\theta \tag{3}$$

が成り立つ. また, θ が小さいときには $h \approx l$ と近似できるので

$$\tan\theta = \frac{d}{h} \approx \frac{d}{l} = \frac{r - r_0}{2l}. \tag{4}$$

(3),(4) 式より

$$F = \tan\theta \cdot mg = \frac{r - r_0}{2l} \cdot mg \tag{5}$$

となり

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{mg}{2l} \cdot (r - r_0) \tag{6}$$

が成り立つ. (6) 式から

$$\frac{1}{r^2} = \frac{2\pi\epsilon_0 mg}{lq^2}(r - r_0) \tag{7}$$

を得る.

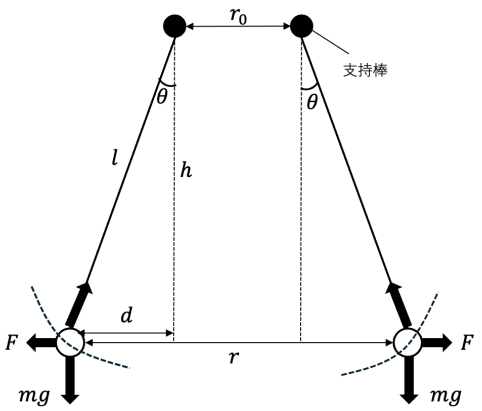

図 1: 実験装置図 1

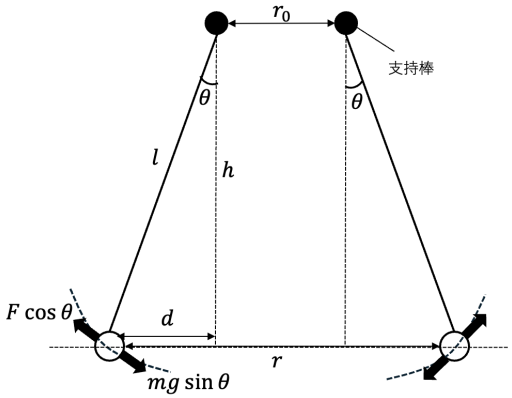

図 2: 実験装置図 2

2. 実験装置構成・方法

実験装置構成と実験方法に関して述べる. 実験装置の具体的な構成は図 3 の通りで, 支持棒に糸を取り付け糸の先に小球を設置した. 小球間の距離はレーザーポインターを取り付けたノギスで測った.

実際の実験方法は以下の通りである.

①合成樹脂棒を布で擦って帯電させ, 小球をに接触させて小球に電荷を移した.

②図 1 における, P,Q 間をある距離 r_0(m) だけ離し, その距離を計測した.

③ノギスにレーザーポインターを固定し, 小球間の距離 r(m) を [mm] 単位の精度で計測した. 放電が進むため, 手早く計測した.

④ r_0 を変化させながら距離 r の測定を繰り返し, 5 点測定した.

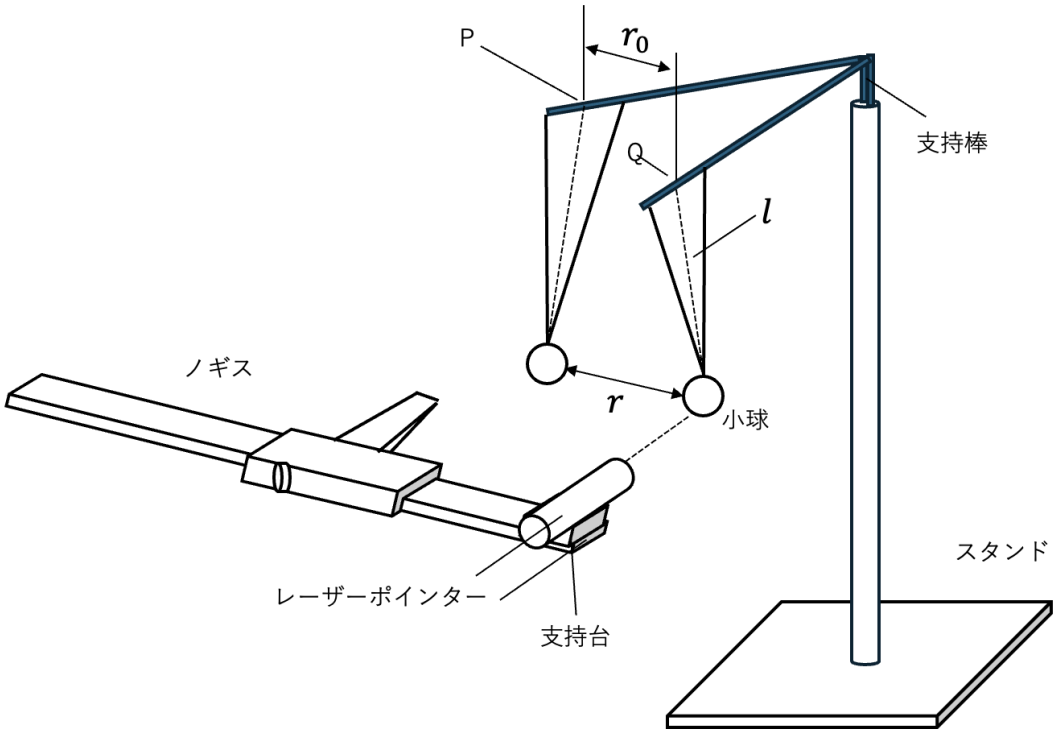

図 3: 実験装置図

⑤距離 r の測定を終えたら，クーロンメーターで左右の小球の電荷量 (q_1, q_2)(nC) を測定した.

ただし, 小球の質量 $m = 0.075\,\mathrm{g}$、糸の長さ $l = 10.5\,\mathrm{cm}$、重力加速度 $g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$ である.

3. 結果・解析

実際の測定値とそこから求められる $r - r_0$,$1/r^2$ を表 1 にまとめた．また, 表 1 をグラフとしたものが図 4 である.

表 1: 測定データ (小球間距離 r，基準距離 r_0，変位 $r - r_0$，および $1/r^2$ の計算値)

r_0 (m)	r (m)	$r - r_0$ (m)	$1/r^2$ ($\mathrm{m^{-2}}$)
0.030	0.0476	0.0176	441.35
0.040	0.05425	0.01425	339.78
0.050	0.06050	0.01050	273.21
0.060	0.06810	0.00810	215.63
0.070	0.07300	0.00300	187.65

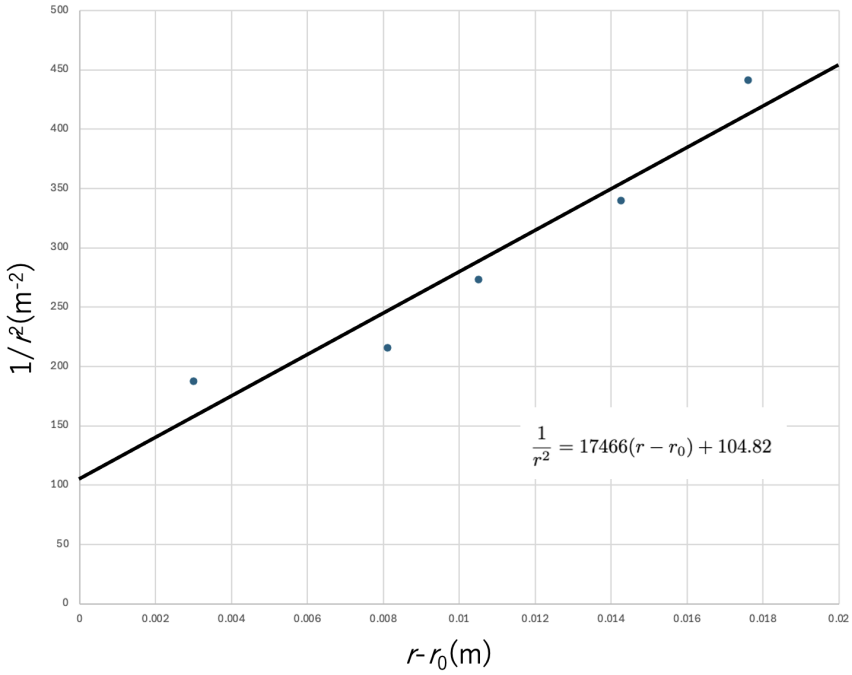

図 4: 表 1 の測定値を用いた $r - r_0$ と $1/r^2$ のグラフ

図 4 から得られる関係式は (7) 式より

$$\frac{1}{r^2} = 17466(r - r_0) + 104.82 \tag{8}$$

である. (8),(7) 式から

$$\frac{2\pi\epsilon_0 mg}{lq^2} = 17466 \tag{9}$$

となり, これから電荷 q を求めると $q \simeq 4.72 \times 10^{-9}$C となった. 小球に含まれる電荷をクーロンメーターで測ったその値は $q_1 = 1.4, q_2 = 5.7$ であり, その平均 $q_{\text{実測値}} = 3.55 \times 10^{-9}$ と比べると誤差は 25%でありばらつきが多いとされる今回の実験ではかなり良い結果が得られた.

4. 考察

今回の実験では良い結果が得られたが, クーロンメーターで測定した電荷量とグラフの傾きから求めた電荷量とでは差がある. この点に関して考察する.

まず, 距離 r における測定誤差に依存していることは確かである. 小球を帯電させた後, 小球から電荷は放電するので小球の揺れが収まる前にノギスによって計測を始めていた. r の計測が ± 0.5mm ずれるだけでも $\frac{1}{r^2}$ でグラフにプロットするので傾きに大きく影響する.

また, 小球に与えた電荷量の時間的減衰も結果にあるような差をうむ要因となる. つまり, 今回の実験で測定された距離 r のばらつきに起因する直接的な要因となっているが, この点に関して時間依存の電荷量 $q(t)$ を計測していないため, 定量的な判断はできない.